

Décision multicritère, décision collective

Lucie Galand

lucie.galand@dauphine.fr

Plan du cours

- *Partie 1* : Aide multicritère à la décision
- *Partie 2* : Méthodes multicritères
- *Partie 3* : Choix social

Aide à la décision

Définition

Modélisation des préférences

Structures de préférences classiques

Aide à la Décision

Définition

Modélisation des préférences

Structures de préférences classiques

Aide à la décision

- Choisir une stratégie d'investissement
- Évaluer des dossiers de crédit
- Sélectionner des étudiants dans une formation
- Choisir le site d'implantation d'une usine, d'un magasin, d'une université,...
- Sélectionner des projets architecturaux, environnementaux,...
- Développer un réseau de pistes cyclables
- Choisir un traitement médical
- ...

Genèse de l'aide à la décision

Années 1940 - déb. 1950 : étude de la prise de décision de **manière scientifique**

- Contributions fondamentales pour la programmation linéaire, la théorie de la décision, la théorie des jeux et l'algorithmique
 - recherche de structures formelles sous-jacentes aux problèmes concrets
 - utilisation des mathématiques et de la logique comme langage de modélisation
- Idée : les problèmes complexes de décision sont modélisables par un modèle de **rationalité simple** : *maximisation d'une fonction d'utilité exprimant les préférences du décideur*
 - *travaux de von Neumann et Morgenstern et de Nash : montrent sous quelles conditions ces fonctions et ces solutions existent*
- *Développement d'outils pour la résolution de problèmes, même de grandes tailles (méthode du Simplexe)*

MAIS

- Modèle de rationalité simple remis en cause : théorème d'impossibilité d'Arrow (1951), paradoxe d'Allais (1953),...
- Ces expériences ont également montré que la façon de formuler un problème de décision influence le comportement du décideur
- Observation des processus de décision dans les organisations (Simon, 47) :
 - le comportement réel des décideurs est loin d'être représentable par les postulats de la théorie de la décision
 - **rationalité limitée** : un décideur confronté à un problème de choix se comportera selon un critère de **satisfaction** (choisir la première solution qui *satisfait ses nécessités*), et non pas selon un critère d'optimisation idéal, irréaliste et inutilisable

Critiques de la théorie de la décision

Théorie de la décision basée sur des hypothèses implicites :

- le décideur connaît toujours bien son problème
- le problème peut toujours être formulé comme un problème d'efficacité
- les informations et ressources nécessaires pour trouver une solution sont toujours disponibles

Critiques de la théorie de la décision

Théorie de la décision basée sur des hypothèses implicites :

- le décideur connaît toujours bien son problème
- le problème peut toujours être formulé comme un problème d'efficacité
- les informations et ressources nécessaires pour trouver une solution sont toujours disponibles

En réalité :

- le décideur n'a jamais une idée vraiment précise de son problème
- souvent le problème peut être formulé comme une recherche de compromis
- la résolution d'un problème est souvent soumise à des contraintes temporelles et de disponibilités de ressources

Aide à la décision

Décision $\neq$ fait d'un individu isolé exerçant librement un choix entre plusieurs possibilités d'actions à un moment donné dans le temps

- Dans les organisations, la décision est souvent la résultante d'interactions entre de multiples acteurs au cours d'un processus de décision
- Concept de décision difficilement séparable de celui de processus de décision
 - exceptionnellement, décider (i.e. intervenir dans un processus de décision) = trouver une solution à un problème
 - le plus souvent, décider = imaginer des compromis, faire accepter des arbitrages dans des situations de conflit

Aide à la décision : définition

Aide à la décision (Roy, 1985)

L'aide à la décision est l'activité de celui qui, prenant appui sur des modèles clairement explicités mais non nécessairement complètement formalisés, aide à obtenir des éléments de réponse aux questions que se pose un intervenant dans un processus de décision, éléments concourant à éclairer la décision et normalement à recommander, ou simplement à favoriser, un comportement de nature à accroître la cohérence entre l'évolution du processus d'une part, les objectifs et le système de valeurs au service desquels cet intervenant se trouve placé d'autre part.

- “celui qui” : analyste
- “intervenant” : décideur

⇒ L'aide à la décision ne relève que de façon très partielle de la recherche d'une vérité

Aide à la décision

Aide à la décision : approche scientifique des problèmes de décision qui se posent dans tout contexte socio-économique

Deux acteurs principaux :

- le **décideur** (individu, collectivité ou corps) : intervenant pour le compte duquel l'AD s'exerce
- l'**analyste** intervenant sur l'un au moins des 3 niveaux suivants :
 - explicite et exploite le modèle en vue d'obtenir des éléments de réponse
 - éclaire le décideur sur les conséquences de ses actes
 - préconise une action ou une méthodologie

La **structuration** et la **formulation** du problème de décision sont les parties les plus importantes dans un processus d'AD

Aide à la décision

- Identification d'un décideur
- Présence d'un analyste
- Identification des **actions**
- Élaboration d'un modèle
- Prise en compte des préférences du décideur
- Construction de recommandation
- Analyse de sensibilité/robustesse

Rq : l'AD ne se substitue pas au décideur !

Ensemble d'actions

A : ensemble des actions, objets, alternatives, décisions, solutions potentielles, candidats,... que l'on va explorer dans le processus de décision

- A défini en extension (par énumération de ses éléments) ou en compréhension (par une propriété caractéristique ou par des contraintes mathématiques)
- A stable ou évolutif
- A globalisé ou fragmentaire

Rq : A ne s'impose pas en général comme une réalité objective facile à cerner. Certaines définitions de A peuvent conduire à une modélisation plus simple des préférences mais à une application plus ardue d'une méthode d'AD

Problématiques d'aide à la décision

Trois problématiques de référence :

➤ Problématique de choix

- choisir la meilleure (ou un petit sous-ensemble des meilleures) action(s)

➤ Problématique de rangement

- classer les actions de la meilleure à la plus mauvaise

➤ Problématique de tri

- affecter les actions à des catégories prédéfinies

Aide à la Décision

Définition

Modélisation des préférences

Structures de préférences classiques

Modélisation des préférences

- Les décideurs émettent des jugements de valeur
- Comment représenter ces jugements de valeur, ces préférences ?
- Représentation des préférences : phase indispensable en AD
- ... mais aussi en économie, psychologie, recherche opérationnelle, sociologie, ...
- Il est nécessaire de disposer de concepts pour représenter les préférences

Notion de relation binaire

- Soit A un ensemble d'objets, d'actions, de candidats, de décision,...
- Une **relation binaire** R sur A est un sous-ensemble de $A \times A$
 - ex. : $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ et $R = \{(a, b), (c, a), (d, e), (b, f), (a, e)\}$
- Interprétation possible de R :

$$aRb \Leftrightarrow a \text{ est préférée à } b$$

Notion de relation binaire

- Soit A un ensemble d'objets, d'actions, de candidats, de décision,...
- Une **relation binaire** R sur A est un sous-ensemble de $A \times A$
 - ex. : $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ et $R = \{(a, b), (c, a), (d, e), (b, f), (a, e)\}$
- Interprétation possible de R :

$$aRb \Leftrightarrow a \text{ est préférée à } b$$

Exemple :

$A = \{\text{Alain, Bernard, Charlotte, Diane, Emile, Françoise}\}$

R : "souhaite aller au cinéma avec"

$R = \{(A, C), (A, E), (B, F), (C, A), (D, E), (E, F)\}$

Relations binaires

➤ Notations :

- $(a, b) \in R$, aRb
- $(a, b) \notin R$, $a\bar{R}b$, $\text{Non}(aRb)$

➤ Représentations :

- Représentation matricielle

R	A	B	C	D	E	F
A	0	0	1	0	1	0
B	0	0	0	0	0	1
C	1	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	1	0
E	0	0	0	0	0	1
F	0	0	0	0	0	0

- Représentation graphique

Propriétés de base des relations binaires

- R est **réflexive** ssi $\forall a \in A, (a, a) \in R$
- R est **irréflexive** ssi $\forall a \in A, (a, a) \notin R$
- R est **symétrique** ssi $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$
- R est **asymétrique** ssi $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$
- R est **antisymétrique** ssi
 $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$
- R est **transitive** ssi
 $\forall a, b, c \in A, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$
- R est **complète** ssi $\forall a, b \in A, (a, b) \in R$ ou $(b, a) \in R$

Situations élémentaires de préférence

Préférence stricte : P

- il existe des raisons claires et positives qui justifient une préférence significative en faveur d'une des deux actions

Indifférence : I

- il existe des raisons claires et positives qui justifient une équivalence entre les deux actions

Incomparabilité : J

- il n'existe pas de raisons claires et positives justifiant l'une des situations précédentes

Structure de préférences

$\{P, I, J\}$ est une **structure de préférences** si :

- P asymétrique
- I symétrique et réflexive
- J symétrique et irréflexive
- $P \cup I \cup J$ complète

Exemple

- $A = \{a, b, c, d, e\}$
- $P = \{(b, a), (b, c), (b, d), (b, e), (d, c), (e, c)\}$
- $I = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, c), (c, a)\}$
- $J = \{(a, e), (e, a), (a, d), (d, a), (d, e), (e, d)\}$

Relation caractéristique

Toute structure de préférences est **caractérisée** par la relation binaire S définie par :

$$aSb \iff aPb \text{ ou } alb \quad (S = P \cup I)$$

- S signifie : “est au moins aussi bon que” ou “n’est pas pire que”
- S est appelée **relation de surclassement**

Exemple

- $A = \{a, b, c, d, e\}$
- $P = \{(b, a), (b, c), (b, d), (b, e), (d, c), (e, c)\}$
- $I = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, c), (c, a)\}$
- $J = \{(a, e), (e, a), (a, d), (d, a), (d, e), (e, d)\}$

Aide à la Décision

Définition

Modélisation des préférences

Structures de préférences classiques

Préordre complet

Un préordre complet correspond à la situation où on peut ranger tous les objets du "meilleur" au "moins bon" avec d'éventuels ex-aequos,

Structure de préférences sous-jacente :

- $\text{Non}(aJb), \forall a, b$ ($J = \emptyset$, pas d'incomparabilité)
- aPb et $bPc \Rightarrow aPc$ (P est transitive)
- aIb et $bIc \Rightarrow aIc$ (I est transitive)

Relation caractéristique S :

- aSb ou bSa (S est **complète**)
- aSb et $bSc \Rightarrow aSc$ (S est **transitive**)

(Pré)ordre complet

Dans un préordre complet :

- I est une **relation d'équivalence** (réflexive, symétrique et transitive)
- la donnée de P suffit à connaître entièrement la structure

Un **ordre complet** est un pré-ordre complet dans lequel il n'y a pas d'ex-aequo

Représentation numérique

- Il est possible de représenter numériquement un préordre complet :

$$\begin{cases} aPb \Leftrightarrow g(a) > g(b) \\ alb \Leftrightarrow g(a) = g(b) \end{cases}$$

- La relation caractéristique S est représentée par :

$$aSb \Leftrightarrow g(a) \geq g(b)$$

- À chaque fois qu'un problème de décision est réduit à la comparaison de "gains", la structure de préférence sous-jacente est un pré-ordre

Préordre complet : exemple

- $A = \{a, b, c, d, e\}$
- $P = \{(b, a), (b, c), (b, d), (b, e), (d, c), (e, c), (e, a), (d, a)\}$
- $I = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, c), (c, a), (d, e), (e, d)\}$
- $J = \emptyset$

Prise en compte d'un seuil

Transitivité de l'indifférence pas toujours vérifiée → seuil d'indifférence

➤ Modèle à seuil ($q > 0$) :

$$\begin{cases} aPb \Leftrightarrow g(a) > g(b) + q \\ aIb \Leftrightarrow |g(a) - g(b)| \leq q \end{cases}$$

Prise en compte d'un seuil

Transitivité de l'indifférence pas toujours vérifiée → seuil d'indifférence

➤ Modèle à seuil ($q > 0$) :

$$\begin{cases} aPb \Leftrightarrow g(a) > g(b) + q \\ alb \Leftrightarrow |g(a) - g(b)| \leq q \end{cases}$$

➤ Structure de préférences sous-jacente :

$$\begin{cases} \text{Non}(aJb), \text{ i.e., } J = \emptyset \\ aPb, bIc, cPd \Rightarrow aPd \\ aPb, bPc, ald \Rightarrow dPc \end{cases}$$

Prise en compte d'un seuil

Transitivité de l'indifférence pas toujours vérifiée → seuil d'indifférence

➤ Modèle à seuil ($q > 0$) :

$$\begin{cases} aPb \Leftrightarrow g(a) > g(b) + q \\ alb \Leftrightarrow |g(a) - g(b)| \leq q \end{cases}$$

➤ Structure de préférences sous-jacente :

$$\begin{cases} \text{Non}(aJb), \text{ i.e., } J = \emptyset \\ aPb, bIc, cPd \Rightarrow aPd \\ aPb, bPc, aId \Rightarrow dPc \end{cases}$$

➤ Relation caractéristique S :

$$\begin{cases} aSb \text{ ou } bSa & (S \text{ est complète}) \\ aSb \text{ et } cSd \Rightarrow aSd \text{ ou } cSb & (S \text{ est de Ferrers}) \\ aSb \text{ et } bSc \Rightarrow aSd \text{ ou } dSc & (S \text{ est semi-transitive}) \end{cases}$$

Prise en compte d'un seuil

Transitivité de l'indifférence pas toujours vérifiée → seuil d'indifférence

➤ Modèle à seuil ($q > 0$) :

$$\begin{cases} aPb \Leftrightarrow g(a) > g(b) + q \\ alb \Leftrightarrow |g(a) - g(b)| \leq q \end{cases}$$

➤ Structure de préférences sous-jacente :

$$\begin{cases} \text{Non}(aJb), \text{ i.e., } J = \emptyset \\ aPb, bIc, cPd \Rightarrow aPd \\ aPb, bPc, aId \Rightarrow dPc \end{cases}$$

➤ Relation caractéristique S :

$$\begin{cases} aSb \text{ ou } bSa & (S \text{ est complète}) \\ aSb \text{ et } cSd \Rightarrow aSd \text{ ou } cSb & (S \text{ est de Ferrers}) \\ aSb \text{ et } bSc \Rightarrow aSd \text{ ou } dSc & (S \text{ est semi-transitive}) \end{cases}$$

Quasi-ordre : struct. de préférences représentable par un modèle à un seuil

Cas où le seuil est variable

On peut souhaiter faire varier le seuil selon l'échelle de valeurs

- *la signification d'une différence de 100€ n'est pas la même selon que l'on considère des sommes en centaines ou en millions d'euros*

➤ **Modèle à seuil d'indifférence variable $q(x) \geq 0$:**

$$\left\{ \begin{array}{ll} aPb & \Longleftrightarrow g(a) > g(b) + q(g(b)) \\ alb & \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} g(a) \leq g(b) + q(g(b)) \\ g(b) \leq g(a) + q(g(a)) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Cas où le seuil est variable

On peut souhaiter faire varier le seuil selon l'échelle de valeurs

- *la signification d'une différence de 100€ n'est pas la même selon que l'on considère des sommes en centaines ou en millions d'euros*

➤ **Modèle à seuil d'indifférence variable $q(x) \geq 0$:**

$$\left\{ \begin{array}{ll} aPb & \Longleftrightarrow g(a) > g(b) + q(g(b)) \\ alb & \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} g(a) \leq g(b) + q(g(b)) \\ g(b) \leq g(a) + q(g(a)) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

➤ **Structure de préférences sous-jacente :**

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Non}(aJb), \text{ i.e., } J = \emptyset \\ aPb, bJc, cPd \Rightarrow aPd \end{array} \right.$$

Cas où le seuil est variable

On peut souhaiter faire varier le seuil selon l'échelle de valeurs

- *la signification d'une différence de 100€ n'est pas la même selon que l'on considère des sommes en centaines ou en millions d'euros*

➤ Modèle à seuil d'indifférence variable $q(x) \geq 0$:

$$\begin{cases} aPb & \Longleftrightarrow g(a) > g(b) + q(g(b)) \\ alb & \Longleftrightarrow \begin{cases} g(a) \leq g(b) + q(g(b)) \\ g(b) \leq g(a) + q(g(a)) \end{cases} \end{cases}$$

➤ Structure de préférences sous-jacente :

$$\begin{cases} \text{Non}(aJb), \text{ i.e., } J = \emptyset \\ aPb, bJc, cPd \Rightarrow aPd \end{cases}$$

➤ Relation caractéristique S :

$$\begin{cases} aSb \text{ ou } bSa & (S \text{ est complète}) \\ aSb \text{ et } cSd \Rightarrow aSd \text{ ou } cSb & (S \text{ est de Ferrers}) \end{cases}$$

Cas où le seuil est variable

On peut souhaiter faire varier le seuil selon l'échelle de valeurs

- *la signification d'une différence de 100€ n'est pas la même selon que l'on considère des sommes en centaines ou en millions d'euros*

➤ Modèle à seuil d'indifférence variable $q(x) \geq 0$:

$$\begin{cases} aPb & \Longleftrightarrow g(a) > g(b) + q(g(b)) \\ alb & \Longleftrightarrow \begin{cases} g(a) \leq g(b) + q(g(b)) \\ g(b) \leq g(a) + q(g(a)) \end{cases} \end{cases}$$

➤ Structure de préférences sous-jacente :

$$\begin{cases} \text{Non}(aJb), \text{ i.e., } J = \emptyset \\ aPb, bJc, cPd \Rightarrow aPd \end{cases}$$

➤ Relation caractéristique S :

$$\begin{cases} aSb \text{ ou } bSa & (S \text{ est complète}) \\ aSb \text{ et } cSd \Rightarrow aSd \text{ ou } cSb & (S \text{ est de Ferrers}) \end{cases}$$

Ordre d'intervalle : struct. de préf. représentable par un modèle à seuil variable

Prise en compte de deux seuils

- Il peut sembler arbitraire de déterminer une valeur en dessous de laquelle il y a indifférence et au dessus de laquelle une préférence stricte existe
- Il existe souvent une zone d'hésitation
- On introduit un **seuil de préférence** (en plus du seuil d'indifférence) au delà duquel il existe une préférence stricte
- Entre le seuil d'indifférence et le seuil de préférence existe une zone d'ambiguïté dans laquelle le décideur hésite entre l'indifférence et la préférence

Prise en compte de deux seuils

➤ Modèle à deux seuils :

$$\left\{ \begin{array}{l} aPb \Leftrightarrow g(a) > g(b) + p(g(b)) \\ aQb \Leftrightarrow g(b) + p(g(b)) \geq g(a) > g(b) + q(g(b)) \\ aIb \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} g(b) + q(g(b)) \geq g(a) \\ g(a) + q(g(a)) \geq g(b) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

➤ Q représente une relation de préférence "faible" qui traduit une situation d'hésitation entre une indifférence et une préférence